SEMINARIO DE PRÁCTICA INFORMÁTICA

Sistema informático para la gestión y seguimientos de proyectos

7 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Alumno: Vanella Matías José
Profesor Titular Experto: Hugo Fernando Frias
Profesor Titular Disciplinar: Pablo Alejandro Virgolini

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

---

Contenido

Título del proyecto 2

Introducción 2

Justificación 3

Definiciones del proyecto y del sistema 3

- Definición del proyecto 3
- Definición del sistema 4
- Alcance 4

Elicitación 4

- Entrevistas 4
- Observación 5
- Análisis de documentación 5
- Necesidades identificadas 5

Conocimiento del negocio 5

- Descripción de la organización 5
- Proceso actual 6
- Problemas detectados 6

Propuesta de solución 6

- Objetivo general 7
- Objetivos específicos 7
- Beneficios esperados 7

Requerimientos del sistema 7

- Requerimientos funcionales 7
- Requerimientos no funcionales 8

Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) 9

- Fase de Inicio 9
- Fase de Elaboración 9
- Fase de Construcción 10
- Fase de Transición 10

Inicio del análisis: actores 10

Casos de uso 11

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Diagrama de casos de uso 18
Modelo de datos y base de datos MySQL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tecnologías utilizadas 19
Conclusión 20
Bibliografía 21
Referencia de tecnologías 21

Título del proyecto

Sistema Informático para la Gestión y Seguimiento de Proyectos

Organización: MendoTIC
Área involucrada: Gestión y Desarrollo de Proyectos Informáticos
Tecnologías: Java y MySQL
IDE: Apache NetBeans
GitHub: https://github.com/MatyV1997/sistema-gestion-proyectos.git
Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Introducción

En la actualidad, los sistemas informáticos constituyen una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia de las organizaciones. La utilización de software permite automatizar actividades, centralizar información, reducir errores y facilitar el acceso a los datos necesarios para la toma de decisiones.

En una organización dedicada al desarrollo de soluciones informáticas, la gestión adecuada de los proyectos resulta fundamental para cumplir con los objetivos establecidos, respetar los plazos y distribuir correctamente las tareas entre los integrantes del equipo.

En este contexto se plantea el desarrollo de un sistema informático para la organización MendoTIC, cuyo objetivo será facilitar la administración y seguimiento de proyectos, usuarios, tareas, incidencias y reportes.

Actualmente, la información relacionada con los proyectos puede encontrarse distribuida en diferentes medios, dificultando el seguimiento de las actividades y provocando demoras, pérdida de información y dificultades para conocer el estado real de cada proyecto.

Como respuesta a esta problemática, se propone desarrollar un prototipo operacional utilizando Java como lenguaje de programación y MySQL como sistema gestor de base de datos.

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

El proyecto será desarrollado tomando como referencia el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), permitiendo organizar las diferentes etapas del desarrollo y establecer una metodología que facilite la evolución del sistema.

Justificación

El proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión de los proyectos informáticos desarrollados por MendoTIC.

La utilización de métodos manuales o herramientas no integradas para registrar proyectos, tareas e incidencias puede generar problemas relacionados con la duplicación de información, falta de actualización, pérdida de datos y dificultad para realizar un seguimiento adecuado.

La implementación de un sistema centralizado permitirá almacenar la información en una base de datos MySQL y acceder a ella mediante una aplicación desarrollada en Java.

Entre las principales ventajas esperadas se encuentran:

- Centralizar la información de los proyectos.
- Facilitar el registro y seguimiento de tareas.
- Permitir administrar usuarios.
- Registrar y consultar incidencias.
- Generar reportes sobre los proyectos.
- Facilitar la búsqueda de información.
- Reducir errores producidos por registros manuales.
- Mejorar la disponibilidad de la información.
- Facilitar la toma de decisiones.

El proyecto también se justifica desde el punto de vista académico, ya que permite aplicar conocimientos relacionados con análisis y diseño de software, bases de datos, programación orientada a objetos y desarrollo de sistemas.

Definiciones del proyecto y del sistema

Definición del proyecto

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un prototipo operacional de un sistema informático destinado a administrar y realizar el seguimiento de proyectos dentro de una organización dedicada al desarrollo de software.

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

El sistema permitirá gestionar usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes mediante una aplicación desarrollada en Java y conectada a una base de datos MySQL.

Definición del sistema

El sistema será una aplicación informática orientada a centralizar la información relacionada con los proyectos de la organización.

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar información, además de realizar búsquedas y obtener información relacionada con el estado de los proyectos.

La aplicación contará con diferentes módulos:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de tareas.
- Gestión de incidencias.
- Gestión de reportes.
- Búsqueda de proyectos.
- Estadísticas.

Alcance

El prototipo abarcará las funcionalidades principales necesarias para administrar la información de los proyectos.

No se contempla inicialmente la integración con sistemas externos, aplicaciones móviles, servicios de almacenamiento en la nube ni herramientas externas de comunicación.

Estas funcionalidades podrán ser consideradas en futuras versiones.

Elicitación

La elicitación de requerimientos consiste en obtener y comprender las necesidades de los usuarios y de la organización para determinar qué características debe poseer el sistema.

Para este proyecto se consideran diferentes técnicas de elicitación.

Entrevistas

Se pueden realizar entrevistas con responsables de proyectos y miembros de los equipos de desarrollo para conocer las dificultades que encuentran al administrar los proyectos.

Algunas preguntas serían:

- ¿Cómo se registran actualmente los proyectos?

- ¿Cómo se asignan las tareas?
- ¿Cómo se informa una incidencia?
- ¿Cómo se conoce el estado de un proyecto?
- ¿Qué información necesitan consultar con mayor frecuencia?
- ¿Qué problemas existen actualmente en la gestión de información?

Observación

La observación permite analizar cómo se desarrollan actualmente las actividades relacionadas con la administración de proyectos.

Se observará el registro de proyectos, asignación de tareas, seguimiento de actividades y generación de reportes.

Análisis de documentación

También se pueden analizar documentos utilizados por la organización, como planillas, informes, registros de proyectos y documentos relacionados con las tareas.

Necesidades identificadas

A partir de la elicitación se identifican las siguientes necesidades:

- Centralizar la información.
- Mejorar el seguimiento de proyectos.
- Registrar tareas.
- Registrar incidencias.
- Facilitar consultas.
- Obtener reportes.
- Mantener información actualizada.

Conocimiento del negocio

Descripción de la organización

MendoTIC es una organización dedicada al desarrollo de soluciones informáticas para diferentes clientes.

La organización trabaja mediante proyectos, los cuales son administrados por responsables que coordinan diferentes tareas y recursos.

Cada proyecto posee información específica, como nombre, descripción, fechas, estado y actividades relacionadas.

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Proceso actual

Actualmente, la información puede ser administrada mediante diferentes documentos o herramientas, generando una falta de centralización.

Un proyecto puede involucrar diferentes actividades:

1. Creación del proyecto.
2. Definición de objetivos.
3. Asignación de tareas.
4. Ejecución de las tareas.
5. Registro de incidencias.
6. Seguimiento del avance.
7. Generación de reportes.
8. Finalización del proyecto.

Problemas detectados

Los principales problemas identificados son:

- Información distribuida.
- Dificultad para conocer el estado de los proyectos.
- Falta de centralización.
- Posibilidad de duplicación de información.
- Dificultad para realizar búsquedas.
- Seguimiento poco eficiente de tareas.
- Dificultad para generar reportes.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un **Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos** que permita centralizar la información y facilitar las actividades relacionadas con la administración de proyectos.

El sistema estará compuesto por diferentes módulos y utilizará una base de datos MySQL para almacenar la información.

La aplicación será desarrollada utilizando Java y Apache NetBeans.

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático que permita administrar y realizar el seguimiento de proyectos, tareas, usuarios, incidencias y reportes de manera centralizada.

Objetivos específicos

- Registrar usuarios.
- Administrar proyectos.
- Registrar y administrar tareas.
- Registrar incidencias.
- Generar y consultar reportes.
- Realizar búsquedas.
- Consultar información estadística.
- Mantener la información almacenada en MySQL.
- Facilitar el acceso a la información.
- Reducir errores derivados de la administración manual.

Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización de la información, facilitar el seguimiento de los proyectos y disponer de información centralizada para apoyar la toma de decisiones.

Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

RF01 – Registrar usuario:
El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios.

RF02 – Consultar usuarios:
El sistema deberá permitir consultar los usuarios registrados.

RF03 – Modificar usuario:
El sistema deberá permitir modificar los datos de un usuario.

RF04 – Eliminar usuario:
El sistema deberá permitir eliminar usuarios registrados.

RF05 – Registrar proyecto:
El sistema deberá permitir registrar nuevos proyectos.

RF06 – Consultar proyectos:
El sistema deberá permitir visualizar los proyectos registrados.

RF07 – Modificar proyecto:
El sistema deberá permitir modificar la información de un proyecto.

RF08 – Eliminar proyecto:
El sistema deberá permitir eliminar proyectos.

RF09 – Buscar proyecto:
El sistema deberá permitir buscar proyectos.

RF10 – Registrar tarea:
El sistema deberá permitir registrar tareas asociadas a proyectos.

RF11 – Consultar tareas:
El sistema deberá permitir consultar las tareas registradas.

RF12 – Modificar tareas:
El sistema deberá permitir modificar información de las tareas.

RF13 – Registrar incidencia:
El sistema deberá permitir registrar incidencias relacionadas con los proyectos.

RF14 – Consultar incidencias:
El sistema deberá permitir consultar las incidencias registradas.

RF15 – Registrar reporte:
El sistema deberá permitir registrar reportes.

RF16 – Consultar reportes:
El sistema deberá permitir consultar los reportes disponibles.

RF17 – Obtener estadísticas:
El sistema deberá permitir consultar información estadística relacionada con los proyectos.

Requerimientos no funcionales

RNF01 – Usabilidad:
La interfaz deberá ser sencilla y permitir que los usuarios puedan utilizar las funciones principales de manera intuitiva.

RNF02 – Rendimiento:
El sistema deberá responder en tiempos adecuados ante las operaciones habituales.

RNF03 – Seguridad:
El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el usuario.

RNF04 – Integridad:
La base de datos deberá mantener relaciones consistentes entre las entidades.

RNF05 – Mantenibilidad:
El código deberá estar organizado mediante clases y paquetes para facilitar futuras modificaciones.

RNF06 – Escalabilidad:
El diseño deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

RNF07 – Disponibilidad:
La información almacenada deberá poder ser consultada cuando el sistema se encuentre operativo.

Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el Proceso Unificado de Desarrollo, metodología que permite organizar el desarrollo del software en diferentes fases.

Fase de Inicio

En esta fase se identifica el problema y se determina la necesidad de desarrollar el sistema.

Se define:

- Problema.
- Objetivos.
- Alcance.
- Actores principales.
- Necesidades del negocio.
- Viabilidad inicial.

El resultado esperado es determinar que el proyecto resulta viable y establecer sus características principales.

Fase de Elaboración

En esta etapa se profundiza el análisis y diseño del sistema.

Se desarrollarán:

- Requerimientos.
- Casos de uso.
- Diagramas.
- Modelo de datos.
- Arquitectura.

- Diseño de clases.

También se identifican los principales riesgos del proyecto.

Fase de Construcción

En esta etapa se desarrolla el prototipo utilizando Java y MySQL.

Se implementarán progresivamente los módulos:

1. Usuarios.
2. Proyectos.
3. Tareas.
4. Incidencias.
5. Reportes.
6. Búsquedas.
7. Estadísticas.

Cada módulo podrá ser probado e integrado con los demás.

Fase de Transición

La última fase contempla la preparación del sistema para su utilización.

Se realizarán:

- Pruebas finales.
- Corrección de errores.
- Verificación de funcionalidades.
- Documentación.
- Preparación del prototipo.
- Presentación del sistema.

Inicio del análisis: actores

Los actores representan las personas o sistemas externos que interactúan con el sistema.

Para el proyecto se identifican principalmente los siguientes actores:

Administrador

Es responsable de administrar usuarios y acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.

Responsable de proyecto

Administra los proyectos, tareas, incidencias y reportes relacionados con los proyectos bajo su responsabilidad.

Integrante del equipo

Puede consultar información y trabajar con las tareas e incidencias asignadas.

Casos de uso

Los principales casos de uso identificados son:

- CU01 – Registrar usuario.
- CU02 – Consultar usuarios.
- CU03 – Modificar usuario.
- CU04 – Eliminar usuario.
- CU05 – Registrar proyecto.
- CU06 – Consultar proyectos.
- CU07 – Modificar proyecto.
- CU08 – Eliminar proyecto.
- CU09 – Buscar proyecto.
- CU10 – Registrar tarea.
- CU11 – Consultar tareas.
- CU12 – Modificar tarea.
- CU13 – Registrar incidencia.
- CU14 – Consultar incidencias.
- CU15 – Registrar reporte.
- CU16 – Consultar reportes.
- CU17 – Consultar estadísticas.

Descripción de Casos de Uso

CU01 – Registrar usuario

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Caso de uso:
Registrar usuario

Actores:
Administrador

Referencia:
RF01 – Registrar usuario

Descripción:
Permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema, ingresando sus datos personales, credenciales de acceso y rol.

Precondición:

- El administrador debe haber ingresado al sistema.
- El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios.
- La base de datos debe encontrarse disponible.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al módulo "Gestión de Usuarios".
2. Selecciona la opción "Registrar usuario".
3. El sistema solicita los datos del usuario.
4. El administrador ingresa nombre, apellido, correo, contraseña y rol.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema verifica que el correo no se encuentre registrado.
7. El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos MySQL.
8. El sistema informa que el usuario fue registrado correctamente.

Postcondición:
El nuevo usuario queda almacenado en la base de datos y disponible para ser consultado.

Flujo alternativo:

- A1: Si el administrador desea cancelar el registro, selecciona "Cancelar" y el sistema regresa al menú anterior sin guardar información.
- A2: Si alguno de los datos obligatorios se encuentra vacío, el sistema solicita completar la información y permite continuar con el registro.

Excepciones:

- E1: Si el correo ya se encuentra registrado, el sistema informa que existe un usuario con ese correo y no permite completar el registro.
- E2: Si se produce un error de conexión con MySQL, el sistema informa que no fue posible guardar el usuario.

CU02 – Registrar proyecto

Caso de uso:
Registrar proyecto

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF05 – Registrar proyecto

Descripción:
Permite registrar un nuevo proyecto, ingresando la información necesaria para identificarlo y realizar posteriormente su seguimiento.

Precondición:

- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe contar con permisos para gestionar proyectos.
- La base de datos debe estar disponible.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Proyectos".
2. Selecciona "Registrar proyecto".
3. El sistema solicita los datos correspondientes.
4. El responsable ingresa nombre y descripción.
5. Ingresa la fecha de inicio.
6. Ingresa la fecha de finalización prevista.
7. Selecciona el estado del proyecto.
8. El sistema valida los datos.
9. El sistema almacena el proyecto en MySQL.
10. El sistema informa que el proyecto fue registrado correctamente.

Postcondición:
El proyecto queda registrado en la base de datos y puede ser consultado y administrado posteriormente.

Flujo alternativo:

- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de guardar los datos.
- A2: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de continuar.

Excepciones:

- E1: Si las fechas ingresadas no son válidas, el sistema informa el error y solicita corregirlas.
- E2: Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema informa que no fue posible registrar el proyecto.

CU03 – Registrar tarea

Caso de uso:
Registrar tarea

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF10 – Registrar tarea

Descripción:
Permite registrar una tarea asociada a un proyecto para organizar y realizar el seguimiento de las actividades que deben ser realizadas por los integrantes del equipo.

Precondición:

- Debe existir al menos un proyecto registrado.
- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe tener permisos para administrar tareas.
- La base de datos debe estar disponible.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Tareas".
2. Selecciona "Registrar tarea".
3. El sistema solicita la información de la tarea.
4. El responsable selecciona el proyecto asociado.

5. Ingresa la descripción de la tarea.
6. Selecciona el integrante responsable.
7. Define el estado de la tarea.
8. El sistema valida los datos.
9. El sistema almacena la tarea en la base de datos.
10. El sistema informa que la tarea fue registrada correctamente.

Postcondición:
La tarea queda asociada al proyecto correspondiente y almacenada en la base de datos.

Flujo alternativo:

- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de confirmar.
- A2: Si no selecciona un integrante, puede volver al formulario y completar la información.
- A3: Si existen varios proyectos, el sistema permite seleccionar el proyecto correspondiente.

Excepciones:

- E1: Si no existen proyectos registrados, el sistema informa que primero debe registrarse un proyecto.
- E2: Si ocurre un error de conexión con MySQL, la tarea no se almacena y el sistema informa el problema.
- E3: Si los datos ingresados no cumplen con las validaciones, el sistema solicita corregirlos.

CU04 – Registrar incidencia

Caso de uso:
Registrar incidencia

Actores:
Integrante del equipo

Referencia:
RF13 – Registrar incidencia

Descripción:
Permite registrar una incidencia detectada durante el desarrollo de un proyecto para facilitar su seguimiento y resolución.

Precondición:

- El usuario debe haber ingresado al sistema.
- Debe existir un proyecto registrado.
- La base de datos debe encontrarse disponible.

Flujo principal:

1. El integrante ingresa al módulo "Gestión de Incidencias".
2. Selecciona "Registrar incidencia".
3. El sistema solicita los datos correspondientes.
4. El integrante selecciona el proyecto relacionado.
5. Describe el problema detectado.
6. Indica el estado o prioridad de la incidencia.
7. El sistema valida la información.
8. El sistema almacena la incidencia en MySQL.
9. El sistema informa que la incidencia fue registrada correctamente.

Postcondición:
La incidencia queda almacenada y asociada al proyecto correspondiente para su posterior seguimiento.

Flujo alternativo:

- A1: El integrante puede cancelar el registro antes de guardar la información.
- A2: El integrante puede modificar los datos antes de confirmar el registro.

Excepciones:

- E1: Si no existe ningún proyecto registrado, el sistema informa que no es posible asociar la incidencia.
- E2: Si la descripción se encuentra vacía, el sistema solicita completar el campo.
- E3: Si ocurre un error de conexión con la base de datos, la incidencia no se registra y se informa el problema.

CU05 – Generar reporte

Caso de uso:
Generar reporte

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF15 – Registrar reporte / RF16 – Consultar reportes

Descripción:
Permite al responsable registrar y consultar información relacionada con el avance y estado de los proyectos, utilizando los datos disponibles en el sistema.

Precondición:

- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe existir al menos un proyecto registrado.
- Deben existir datos disponibles para elaborar el reporte.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Reportes".
2. Selecciona la opción "Generar reporte".
3. El sistema solicita seleccionar el proyecto.
4. El responsable selecciona el proyecto.
5. El sistema recupera la información relacionada con el proyecto.
6. El sistema consulta las tareas e incidencias asociadas.
7. El sistema presenta la información correspondiente.
8. El responsable revisa el reporte.
9. El sistema permite registrar o guardar la información del reporte.

Postcondición:
El reporte queda registrado y puede ser consultado posteriormente por los usuarios autorizados.

Flujo alternativo:

- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de guardar el reporte.
- A2: El responsable puede seleccionar otro proyecto para consultar su información.
- A3: Si existen diferentes proyectos, el sistema permite seleccionar el proyecto correspondiente.

Excepciones:

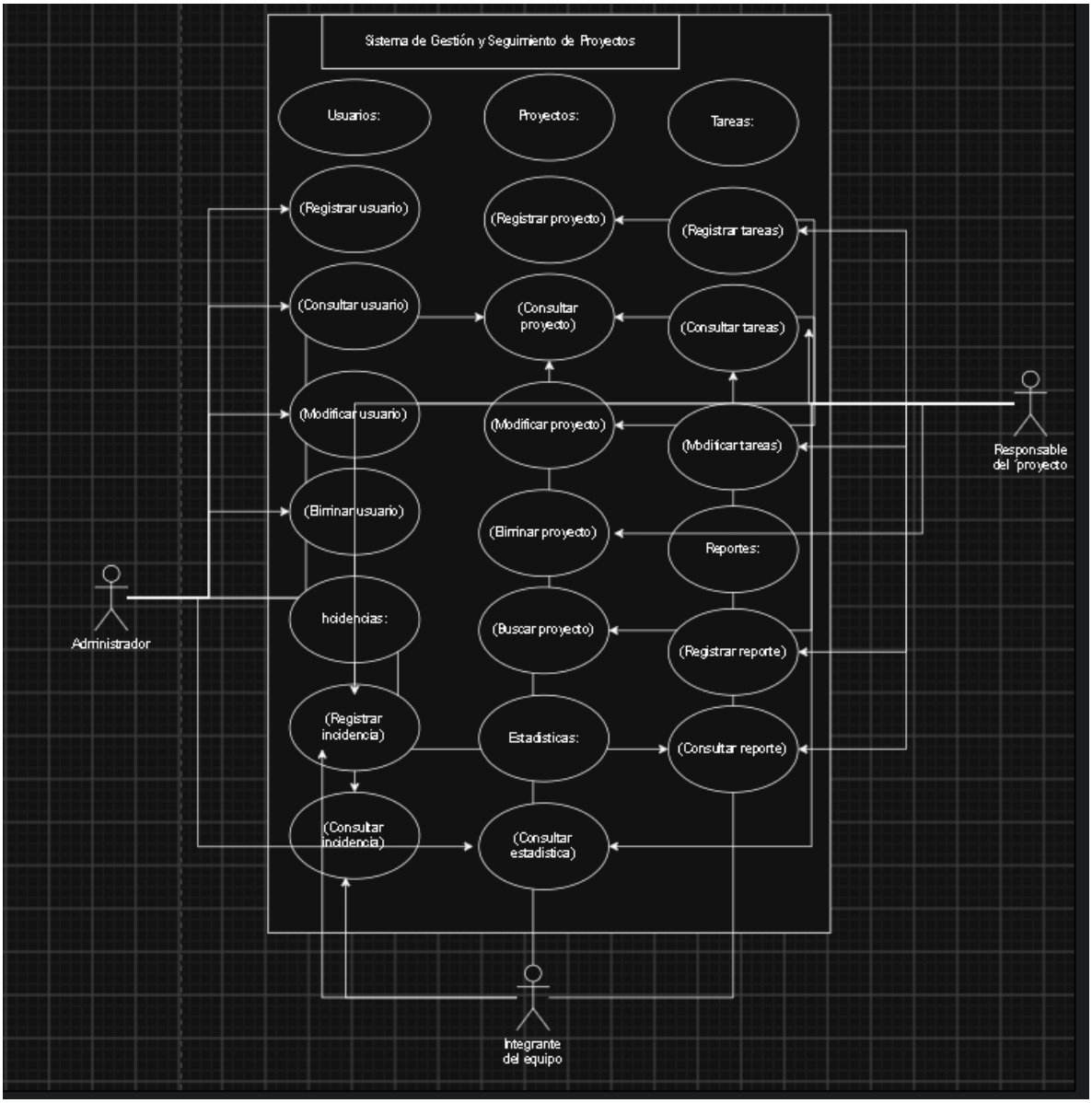
- E1: Si no existen proyectos registrados, el sistema informa que no es posible generar el reporte.
- E2: Si no existen tareas o incidencias asociadas, el sistema genera el reporte utilizando únicamente la información disponible.
- E3: Si ocurre un error al consultar la base de datos, el sistema informa que no fue posible obtener la información.

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso deberá representar gráficamente a los actores y las funcionalidades principales del sistema.

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos



Tecnologías utilizadas

Voy a utilizar en los próximos trabajos prácticos:

Java

Java será utilizado como lenguaje principal para el desarrollo del prototipo.

Su utilización permite aplicar conceptos de programación orientada a objetos, como:

- Clases.

- Objetos.
- Encapsulamiento.
- Herencia.
- Polimorfismo.
- Abstracción.

MySQL

MySQL será utilizado como sistema gestor de base de datos para almacenar de manera persistente la información del sistema.

Apache NetBeans

Apache NetBeans será utilizado como entorno de desarrollo integrado para crear, organizar, ejecutar y probar la aplicación Java.

GitHub

GitHub será utilizado para almacenar y compartir el código fuente del proyecto y los archivos asociados.

https://github.com/MatyV1997/sistema-gestion-proyectos.git

Conclusión

El desarrollo del presente proyecto permitió analizar una problemática relacionada con la gestión y seguimiento de proyectos dentro de una organización dedicada al desarrollo de soluciones informáticas.

A partir del análisis del negocio fue posible identificar diferentes necesidades relacionadas con la centralización de información, administración de proyectos, seguimiento de tareas, registro de incidencias y generación de reportes.

Como solución se propuso el desarrollo de un sistema informático utilizando Java como lenguaje de programación y MySQL como sistema gestor de base de datos.

La utilización del Proceso Unificado de Desarrollo permitió organizar el proyecto en diferentes fases, comenzando por la identificación de la problemática y los requerimientos, continuando con el análisis y diseño, la construcción del prototipo y finalmente la etapa de transición.

El prototipo operacional permite demostrar las principales funcionalidades del sistema y constituye una base sobre la cual se podrán desarrollar futuras versiones con nuevas características.

El proyecto permitió integrar conocimientos de análisis y diseño de software, programación orientada a objetos y bases de datos, demostrando la importancia de realizar un correcto análisis previo antes de comenzar el desarrollo de una solución informática.

Bibliografía

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Education.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.

Oracle. (s. f.). *Java Documentation*. Oracle.

MySQL. (s. f.). *MySQL Documentation*. Oracle.

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache NetBeans*. Apache Software Foundation.

GitHub. (s. f.). *GitHub Documentation*. GitHub.

Referencia de tecnologías

Java será utilizado para implementar la lógica del sistema y las diferentes funcionalidades del prototipo.

MySQL será utilizado para garantizar la persistencia de los datos.

Apache NetBeans será utilizado como entorno de desarrollo.

GitHub será utilizado como plataforma para alojar el código fuente y facilitar su presentación y revisión.